

OSYRIS HLS 4

SDS # : 082091

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : OSYRIS HLS 4
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan pengolahan logam

Data rinci mengenai pemasok :

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat (serta waktu beroperasi) :

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pacifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) : CAIRAN MUDAH MENYALA - Kategori 3
KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2
TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN TUNGGAL (Efek narkotik) - Kategori 3
BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : Cairan dan uap mudah menyala.
Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.
Menyebabkan iritasi kulit.
Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.
Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

- Pencegahan** : Kenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung dan pelindung mata atau wajah. Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok. Gunakan peralatan listrik/ventilasi atau lampu yang tahan ledakan. Gunakan alat-alat yang tidak mencetuskan. Ambil tindakan untuk mencegah pengeluaran statis. Wadah ground dan bond serta peralatan penerima. Gunakan hanya di udara terbuka atau di area dengan ventilasi yang baik. Hindari pelepasan ke lingkungan. Hindari menghirup uap. Cuci bersih setelah menangani.
- Tanggapan** : ☒ Kumpulkan tumpahan. JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan menjaga nyaman untuk bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau dokter jika Anda merasa tidak enak badan. JIKA TERTELAN: Segera hubungi Pusat Penanggulangan Keracunan atau dokter/tenaga medis. JANGAN memujuk muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Cuci kulit dengan air. JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak air. Jika terjadi iritasi kulit: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.
- Penyimpanan** : Simpan di tempat terkunci. Simpan di tempat berventilasi baik. Pastikan wadah tertutup rapat. Simpan ditempat sejuk.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Nomor CAS
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	≥50 - ≤75	64742-81-0
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	≤3	68608-26-4

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum. Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis. Jika diperlukan, telepon pusat racun atau dokter. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau

- lingkar pinggang.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Bahaya terisap jika tertelan. Dapat memasuki paru-paru dan menyebabkan kerusakan. Jangan memaksa muntah. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit. Mengurangi/menghilangkan lemak kulit.
- Tertelan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah
sakit kepala
rasa mengantuk/letih
pusing/vertigo
tidak sadarkan diri
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

Media pemadaman yang sesuai : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.

Sarana pemadaman yang tidak sesuai : Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Cairan dan uap mudah menyala. Aliran ke selokan dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya ledakan. Dalam kebakaran atau jika memanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak pecah, dengan risiko ledakan susulan. Bahan ini toksik bagi kehidupan air dengan efek yang berakhir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

Produk dekomposisi termal berbahaya :
 karbon monoksida
 karbon dioksida
 Natrium oksida
 oksida sulfur
 hidrogen sulfide
 Merkaptan

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Pindahkan wadah dari kebakaran jika ini dapat dilakukan tanpa risiko. Gunakan semprotan air untuk menjaga agar wadah yang terkena panasnya api tetap dingin.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Matikan semua sumber penyalan. Jangan ada kobaran, merokok atau pasang suar area berbahaya. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

Untuk perespon darurat : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar. Kumpulkan tumpahan.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** :  Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Gunakan alat tahan-percikan dan perlengkapan tahan-ledakan. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Gunakan alat tahan-percikan dan perlengkapan tahan-ledakan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan menelan. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari menghirup uap atau kabut. Hindari pelepasan ke lingkungan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Jangan masuk ke tempat penyimpanan dan ruang terbatas kecuali ada ventilasi yang memadai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Simpan dan gunakan jauh dari sumber panas, percikan api, nyala api terbuka atau sumber penyulutan lainnya. Gunakan peralatan listrik yang anti-ledak (untuk ventilasi, penerangan dan penanganan bahan). Hanya gunakan peralatan yang tidak menimbulkan percikan. Lakukan tindakan pencegahan terhadap pelepasan muatan elektrostatis. Untuk menghindari kebakaran atau ledakan, hilangkan arus listrik statis sewaktu pemindahan dengan membumikan, dan mengikat wadah dan peralatan sebelum memindahkan bahan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di tempat terpisah dan yang diakui. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Menghilangkan semua sumber penyulut. Pisahkan dari bahan-bahan yang mengoksidasi. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Nama bahan	Batas paparan
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	ACGIH TLV (Amerika Serikat, 1/2022). [Kerosene as total hydrocarbon vapor] Terserap melalui kulit. TWA: 200 mg/m ³ , (as total hydrocarbon vapor) 8 jam.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks paparan yang diketahui.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)

: Cairan pengolahan logam: USA: NIOSH (REL) TWA 0.5 mg/m³ Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)

Pengendalian teknik yang sesuai

: Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Gunakan proses terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau pengendalian teknis lainnya untuk menjaga agar paparan pekerja terhadap kadar kontaminan di udara berada di bawah batas menurut Undang-Undang atau yang direkomendasikan. Pengendalian teknis pun harus menjaga agar konsentrasi gas, uap atau debu di bawah batas ledakan terendah yang ada. Gunakan peralatan ventilasi yang anti-ledakan.

Pengendalian paparan lingkungan

: Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis

: Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

Perlindungan mata

: Kacamata pelindung dengan perisai samping.

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan

: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
Sarung tangan tahan-hidrokarbon
Karet berfluorin
karet nitril
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.

- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini. Ketika terdapat risiko penyalaaan dari listrik statis, kenakan pakaian pelindung anti-statis. Untuk perlindungan maksimal arus listrik statis, kenakan ketelpak, sepatu bot dan sarung tangan anti-statis.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Amber (Kuning-kecoklatan).
- Bau** : Karakteristik.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak tersedia.
- Titik lebur / titik beku** : Tidak tersedia.
- Titik didih** : Tidak tersedia.
- Titik nyala** : Cawan terbuka: 42°C (107.6°F) [ASTM D 92]
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 0.846 [ASTM D 4052]
- Kepadatan** : 0.846 g/cm³ [15°C] [ASTM D 4052]
- Kelarutan** :

Media	Hasil
air	Tidak larut

- Dapat larut dalam air** : Tidak.

- Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.

- Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : Tidak tersedia.

- Suhu penguraian** : Tidak tersedia.

- Kekentalan (viskositas)** : Kinematik (40°C (104°F)): 4 mm²/s (4 cSt) [ASTM D 445]

- Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

- Ukuran partikel median** : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Bahan pengoksidasi kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	: Karbon monoksida karbon dioksida Natrium oksida oksida sulfur hidrogen sulfide Merkaptan

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	>5.28 mg/l	4 jam	OECD 403
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	LD50 Dermal	Kelinci	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5000 mg/kg	-	OECD 420
	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	>1.9 mg/l	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	Acute Inhalation Toxicity OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>5 g/kg	-	OECD 401

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Mata - Iritan	Kelinci	-	-	OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion

Kulit	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi
Mata	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Pernafasan	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

- Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
- Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

:

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksistas reproduktif

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	Kategori 3	-	Efek narkotik

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Toksistas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Nama	Hasil
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

- Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit. Mengurangi/menghilangkan lemak kulit.
- Tertelan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah
sakit kepala
rasa mengantuk/letih
pening/vertigo
tidak sadarkan diri

- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

- Umum** : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Toksisitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

N/A

Informasi Lain  Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
 Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized	Akut EL50 1 sampai dengan 3 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Raphidocelis subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EL50 1.4 mg/l Air tawar/segar	Dafnia	48 jam	OECD 202
	Akut LL50 2 sampai dengan 5 mg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 jam	OECD 203 203
	Akut NOEL 2 mg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEL 1 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Raphidocelis subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Kronis NOEL 0.48 mg/l Air tawar/segar	Dafnia	21 hari	OECD 211
	Kronis NOEL 0.098 mg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	21 hari	-



TotalEnergies

OSYRIS HLS 4

SDS # : 082091

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Akut EC50 >1000 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	72 jam	-
	Akut EC50 >1000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	-

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Produk tidak larut dan mengapung di air. Hilang akibat penguapan dibatasi. Membentuk emulsi.

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Uap dari sisa produk bisa menimbulkan atmosfer yang sangat mudah terbakar atau mudah meledak di dalam kontainer. Jangat memotong, menelas atau menggerinda kontainer bekas kecuali dalamnya sudah dibersihkan sepenuhnya. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	UN1223	UN1223	UN1223
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	KEROSENE	KEROSENE	Kerosene

Kelas bahaya pengangkutan	3  	3  	3 
Kelompok pengemasan	III	III	III
Bahaya lingkungan	Ya.	Ya.	Ya. Penanda zat berbahaya bagi lingkungan tidak disyaratkan.

Informasi tambahan

IMDG

: ☒ anda polutan laut tidak diperlukan bila ditransportasi dalam ukuran <5 atau <5kg.
Jadwal darurat F-E, S-E

ICAO/IATA

: ☒ anda berbahaya bagi lingkungan hidup dapat kelihatan jika diperlukan peraturan transportasi lain.
Batas kuantitas/jumlah Pesawat Udara Muatan dan Penumpang: 60 L. Petunjuk pengemasan: 355. Khusus Pesawat Udara Muatan: 220 L. Petunjuk pengemasan: 366. Jumlah Terbatas - Pesawat Udara Penumpang: 10 L. Petunjuk pengemasan: Y344.
Ketentuan khusus A324

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Klasifikasi

:



Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kanada	: Tidak ditentukan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2024/01/26

Tanggal revisi : 2022/10/20

Versi : 1.01

Kunci singkatan

ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
 BCF = Factor Biokonsentrasi
 GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
 IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
 IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
 IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
 LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
 MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
 N/A = Tidak tersedia
 SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
 UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
CAIRAN MUDAH MENYALA - Kategori 3	Berdasarkan data tes Metode menghitung Metode menghitung
KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2	
TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN TUNGGAL (Efek narkotik) - Kategori 3	
BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1	Metode menghitung Metode menghitung
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2	

Referensi : Tidak tersedia.

 Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Se jauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.